

Programa de Mestrado Profissional em Economia

Disciplina: Econometria

Autor: Luis Alvarez

[versão 2026T2 - material selecionado do original]

WORKBOOK DE ATIVIDADES – VERSÃO ALUNO

ATIVIDADE 01 – REGRESSÃO LINEAR SIMPLES

MOTIVAÇÃO

Você foi contratado pelo conselho de uma empresa para ajudar a redesenhar a política de compensação a executivos adotada pela firma. A empresa passa por uma mudança geracional, e nesse sentido é importante determinar o papel da experiência do executivo no valor da companhia.

ATIVIDADE EM GRUPO

Com base em uma pesquisa com CEOs (disponível em Pesquisa.xlsx):

1. Ajuste um modelo linear para a relação entre valor da empresa e experiência do CEO. Qual a interpretação do coeficiente associado à experiência? E o intercepto?
2. Suponha que o conselho queira adotar uma política de compensação bastante simples:

$$\text{compensação do CEO} = 300 \text{ mil} + 1\% \times \text{efeito médio dos anos de experiência do CEO no valor de uma empresa}$$

Usando o modelo ajustado no item anterior, qual a remuneração esperada de um CEO com dez anos de experiência?

Dica: isso pode ser calculado manualmente, mas vale explorar o comando predict no R.

3. Para fins de desenho de uma política apropriada de compensação, você acredita que o uso do modelo no item (1) é apropriado? Por quê?

Dica: há alguma variável na base de dados que poderia ajudar a mitigar preocupações com a adequação do modelo?

ATIVIDADE 02 – REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA

MOTIVAÇÃO

Você é um consultor especializado em marketing. Ao longo do ano, você é abordado por clientes que desejam entender a relação entre gastos com publicidade e vendas. Alguns desses clientes são investidores, cujo objetivo é entender onde devem investir. Outros clientes são empreendedores, que desejam definir a melhor alocação de seus gastos em publicidade. Você deve fazer análises para os dois tipos de clientes.

ATIVIDADE EM GRUPO

Os dados em `estimacao.csv` reportam, em milhares de reais, as vendas de 75 firmas em um dado trimestre, além dos gastos com propaganda em jornal, televisão e internet no trimestre anterior.

1. Usando os dados descritos acima, ajuste um modelo linear para a relação entre vendas no trimestre e gastos com propaganda no período anterior. Qual a interpretação dos coeficientes?

Dica: agora vocês já podem comentar significância estatística...

2. Você é contratado por um **investidor** que deseja escolher algumas firmas nas quais investir. O investidor tem acesso aos gastos com *marketing* no trimestre passado de algumas firmas de interesse, e gostaria de usar isso para projetar as vendas ao fim do trimestre atual. Usando o modelo estimado no item anterior e os dados em `previsao.csv`, compute as projeções de venda, acompanhadas de intervalos de predição de 95%. Compute também a projeção de três modelos mais simples, que incluem somente um dos tipos de gastos; e de modelos que incluem dois tipos de gastos. Qual modelo apresenta maior R^2 ajustado?
3. Algum tempo depois, você é contratado por uma empresa cujo desejo é entender qual gasto com propaganda é mais **efetivo** em aumentar vendas. Você se pergunta se a análise de melhor modelo do item anterior pode te ajudar nesse caso: seria o melhor modelo para previsão também o melhor para responder a pergunta da firma? O que você acha? Justifique.

ATIVIDADE 3 – INFERÊNCIA E HETEROCEDASTICIDADE

MOTIVAÇÃO

Você foi contratado como consultor pelo Banco Mundial. Seu objetivo é entender a relação entre desenvolvimento econômico e acesso a água e esgoto. Em particular, você gostaria de entender qual das componentes (água ou esgoto) é associada a desenvolvimento econômico, pois você gostaria de usar essa informação para construir uma medida de informalidade.

ATIVIDADE EM GRUPO

A base `países.csv` apresenta informações de uma amostra de 45 países em diferentes anos. Seu objetivo é entender como a renda média por domicílio, em dólares PPP, se relaciona a acesso a água e tratamento de esgoto.

1. Para entender a relação entre essas variáveis, você considera o modelo:

$$\text{avg_household_income}_{j,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{share_sewage}_{j,t} + \alpha_2 \text{share_water}_{j,t} + \epsilon_{j,t}$$

em que $\text{avg_household_income}_{j,t}$ é a renda domiciliar média anual, em dólares PPP, no país j no ano t ; $\text{share_sewage}_{j,t}$ é a proporção de domicílios sem acesso a tratamento de esgoto e $\text{share_water}_{j,t}$ é a proporção de domicílios sem acesso a água. Qual a interpretação de cada coeficiente?

2. Ajuste o modelo do item anterior. Usando os erros padrão computados sob homocedasticidade, quais coeficientes são significantes a 5% de significância?
3. Agora, usando erros padrão **robustos a heterocedasticidade**, quais coeficientes são significantes a 5% de significância?

ATIVIDADE 4 – ESPECIFICAÇÃO DE MODELOS LINEARES

MOTIVAÇÃO

Ao se debruçar mais a fundo sobre a relação entre informalidade e crescimento econômico, você nota que não há, na literatura especializada, uma única definição de informalidade. Além disso, há diferentes medidas de desenvolvimento econômico. Você deseja avaliar em quais dimensões há relação entre os dois conceitos. Além disso, você ouve de um colega que talvez fosse interessante avaliar se há não linearidades na relação entre as variáveis, e se a relação se manteve **estável** no tempo.

ATIVIDADE EM GRUPO

Usando a base informalidade.csv, seu objetivo é entender a relação entre medidas de informalidade e medidas de desenvolvimento econômico. No que segue, use sempre erros padrão robustos a heterocedasticidade.

Relação entre renda domiciliar e acesso a água

1. Usando os dados disponíveis, ajuste o seguinte modelo linear:

$$\text{avg_household_income}_{j,t} = \gamma_0 + \gamma_1 \text{share_water}_{j,t} + \gamma_2 \text{share_water}_{j,t}^2 + \omega_{j,t}$$

em que $\text{avg_household_income}_{j,t}$ é a renda domiciliar média anual, em dólares PPP, no país j no ano t ; e $\text{share_water}_{j,t}$ é a proporção de domicílios sem acesso apropriado a água.

Gere um gráfico com a nuvem de pontos amostrais e a curva estimada. Discuta a variação esperada na renda domiciliar de uma melhora no acesso apropriado a água de 10 pontos percentuais comparando os efeitos para países que partem de 70% dos domicílios sem acesso a água e aqueles que partem de 40%.

Dica: a discussão pode ser feita tanto a partir do gráfico quanto a partir do cálculo da variação esperada na renda domiciliar.

2. Agora, ajuste o seguinte modelo:

$$\log(\text{avg_household_income})_{j,t} = \kappa_0 + \kappa_1 \text{share_water}_{j,t} + \xi_{j,t}$$

Gere um gráfico com a nuvem de pontos e a curva estimada. Qual a interpretação de κ_1 ?

Relação entre pobreza e características do domicílio

3. Gere uma variável binária $d_{j,t}$ que é igual a 1 se a observação se refere a um ano posterior a 1999, e 0 do contrário. Qual é a média dessa variável? O que isso significa?
4. Ajuste o seguinte modelo:

$$\text{poverty_household_share}_{j,t} = \alpha_0 + \alpha_1 d_{j,t} + \epsilon_{j,t}$$

em que $\text{poverty_household_share}_{j,t}$ é o percentual de domicílios abaixo da linha de pobreza no país j no ano t . Qual a interpretação do coeficiente α_1 . Ele é estatisticamente significativo a 1%?

5. Por fim, considere o modelo

$$\text{poverty_household_share}_{j,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{share_wall}_{j,t} + \alpha_2 \text{share_wall}_{j,t}^2 + \alpha_3 d_{j,t} + \alpha_4 d_{j,t} \text{share_wall}_{j,t} + \alpha_5 d_{j,t} \text{share_wall}_{j,t}^2 + v_{j,t}$$

em que $\text{share_wall}_{j,t}$ é a proporção de domicílios sem construção apropriada. Qual é a interpretação de cada coeficiente nesse modelo? Descreva como você usaria o modelo estimado para testar se a relação entre pobreza e qualidade da construção do domicílio se manteve estável a partir dos anos 2000.

Dica: não é preciso rodar o teste de fato (mas você pode se quiser...).

ATIVIDADE 5 – VARIÁVEIS INSTRUMENTAIS

MOTIVAÇÃO

Seu objetivo é entender como a decisão de ter mais filhos impacta a alocação de recursos na educação do primeiro filho. A literatura de economia da família descreve um *tradeoff* entre qualidade e quantidade na decisão de reprodução: ao escolherem ter mais filhos, famílias tendem a alocar menos recursos na educação dos filhos mais velhos. Seu objetivo é testar essa hipótese.

ATIVIDADE EM GRUPO

Para responder à pergunta, você usa dados familiares extraídos do censo brasileiro de 2010. Esses dados estão disponíveis em `censo_data_family_size.csv`. Cada observação da base corresponde ao primeiro filho de uma família brasileira amostrada (famílias cujos primeiros filhos são gêmeos correspondem a mais de uma observação). Um dicionário com a descrição das variáveis da base está disponível em `dicionario.xlsx`.

1. Carregue os dados. Restrinja a base aos primeiros filhos de famílias com mais de um parto (`family_number_births ≥ 2`). Qual é o tamanho familiar médio das famílias dos primeiros filhos?

Dica: Instale o pacote `data.table` e use a função `fread` para carregar os dados mais rapidamente.

2. Para avaliar a relação prevista pela teoria econômica, você considera o modelo:

$$\text{first_child_years_of_education}_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{family_number_children}_i + \epsilon_i$$

Ajuste o modelo acima via MQO. Qual a interpretação da estimativa obtida? Ela é estatisticamente significativa a 5%?

3. Você acredita que a estimativa obtida no item anterior é crível para o efeito que se procura estimar? Por quê?

Como forma de mitigar as preocupações com a estimação obtida anteriormente, você se propõe a estimar o efeito de se ter mais filhos sobre a educação do primeiro filho instrumentando `family_number_children` com `second_birth_ismultiplebirth`, uma variável binária que é igual a 1 se o segundo parto da família foi de mais de uma criança (gêmeos, trigêmeos etc.).

4. Quantos segundos partos na base são partos de múltiplas crianças?
5. Sob quais hipóteses a metodologia de variáveis instrumentais recupera o efeito causal de interesse? Você consegue pensar em violações dessas hipóteses?
6. Rode o primeiro estágio da metodologia de variáveis instrumentais. Qual a interpretação dos coeficientes obtidos? O instrumento é **relevante**, a 5% de significância?
7. Rode o segundo estágio. Qual a interpretação do coeficiente obtido? Ele é estatisticamente significativo a 5%?

ATIVIDADE 6 – DADOS EM PAINEL

MOTIVAÇÃO

Você foi contratado pelo departamento de Justiça estadunidense. Seu objetivo é entender o efeito de policiamento sobre homicídios. Você obtém acesso a um painel com dados de criminalidade e policiamento em 90 counties da Carolina do Norte, entre 1981 e 1987. Você se pergunta se a estrutura de painel pode auxiliá-lo a oferecer uma boa resposta a essa pergunta.

ATIVIDADE EM GRUPO

Usando os dados de criminalidade disponibilizados através do pacote `plm` (carregue o pacote e rode `data("Crime")`):

1. Especifique um modelo linear para a relação entre criminalidade e policiamento. Inclua os controles que julgar convenientes. Ajuste o modelo através de MQO empilhado. Qual a interpretação do coeficiente? Sob quais hipóteses a estimativa obtida é crível para o efeito que se busca estimar?
2. Especifique um modelo linear alternativo em que você considera explicitamente a heterogeneidade invariante no tempo na equação de interesse. Escolha um estimador adequado (primeiras diferenças ou efeitos fixos) e estime o coeficiente de interesse. Sob quais hipóteses a estimativa obtida é crível para o efeito causal que se busca estimar?
3. Compare as estimativas obtidas nos itens anteriores. Qual das duas é mais crível? Por quê?